

CLS

	no. features	Val F1	Test F1	Val pair	Test pair
ICA	8	0.06183	0.05819	0	0
	32	0.10378	0.09712	4	2
	128	0.13057	0.1202	8	6
	320	0.13222	0.1209	6	5
NMF	8	0.06964	0.06626	1	1
	32	0.09601	0.08921	0	0
	128	0.1183	0.10661	2	2
	320	0.1318	0.1176	3	1
PCA	8	0.06714	0.06408	1	1
	32	0.08524	0.0799	1	1
	128	0.0958	0.088	1	1
	320	0.09839	0.08847	1	1
Sparse PCA	8	0.0673	0.06466	1	1
	16	0.07218	0.06823	1	1
	32	0.08617	0.08074	1	1
	64	0.08711	0.08072	1	1
	128	0.09789	0.09037	1	1
	320	0.09799	0.08663	2	2
SAE	8	0.07123	0.06667	1	1
	16	0.0745	0.06933	0	0
	32	0.08711	0.08029	1	1
	64	0.09987	0.09028	0	0
	128	0.10354	0.09334	2	1
	320	0.11974	0.10647	2	0

	2560	0.14753	0.13049	7	5
	5120	0.15412	0.13505	6	5

Concept Feature in both Val and Test

ICA-32

GO:0005634 23

GO:0003924 11

ICA-128

GO:0003924 127

GO:0005525 127

GO:0003925 127

GO:0005506 96

heme 96

1.14 96

NMF-8

GO:0005634 7

NMF-128

transmembrane 23

GO:0005634 55

PCA-8

GO:0005634 5

PCA-32

GO:0005634 5

PCA-128

GO:0005634 5

Layer Mean

	no. features	Val F1	Test F1	Val pair	Test pair
ICA	8	0.07385	0.07033	1	1
	16	0.09278	0.08821	3	2
	32	0.12682	0.12299	13	12
	64	0.12733	0.1204	13	11
	128	0.15835	0.14824	20	18
	320	0.17493	0.16729	23	21
NMF	8	0.0832	0.0805	2	2
	16	0.11202	0.10633	4	3
	32	0.13109	0.12546	9	6
	64	0.15431	0.1446	15	12
	128	0.18572	0.17325	26	23
	320	0.20229	0.19187	32	31
PCA	8	0.07027	0.06763	1	1
	16	0.08883	0.08456	3	2
	32	0.1037	0.09826	5	3
	64	0.11772	0.11208	9	7
	128	0.12895	0.12182	10	8
	320	0.13937	0.13055	12	10
Spars e PCA	8	0.07081	0.06816	0	0
	16	0.09056	0.0866	3	2
	32	0.10535	0.10014	4	2
	64	0.11794	0.11135	7	6
	128	0.13381	0.12576	10	7

	no. features	Val F1	Test F1	Val pair	Test pair
	320	0.13843	0.12988	10	8
SAE	8	0.07012	0.06715	1	1
	16	0.08291	0.07897	5	3
	32	0.10744	0.10144	10	7
	64	0.12414	0.11549	9	9
	128	0.13747	0.12717	12	8
	320	0.15467	0.14497	14	12
	2560	0.19674	0.18362	30	28
	5120	0.20273	0.19115	30	26

ICA-8

transmembrane 6

ICA-16

GO:0005634 14

GO:0007186 3

ICA-32

abc transporter 2

GO:0003924 26

GO:0005506 5

GO:0005525 26

heme 5

GO:0003925 26

transmembrane 7

GO:0005634 24

1.14 5

GO:0020037 5

GO:0007186 7

2.1 16

ICA-64

protein kinase 8

abc transporter 38

GO:0106310 8

ig-like 30

MAX

	no. features	Val F1	Test F1	Val pair	Test pair
ICA	8	0.07107	0.06866	0	0
	16	0.08491	0.08155	2	2
	32	0.10725	0.10725	4	3
	64	0.15055	0.14446	15	15
	128	0.1528	0.14535	14	14
	320	0.15329	0.14267	15	13
NMF	8	0.08491	0.08121	4	4
	16	0.11314	0.10988	4	4
	32	0.13274	0.12799	6	6
	64	0.16258	0.15459	16	15
	128	0.18153	0.17196	21	19
	320	0.14656	0.1319	5	4
PCA	8	0.07827	0.07604	2	2
	16	0.09066	0.0877	2	2
	32	0.11179	0.1066	2	2
	64	0.12265	0.11612	2	2
	128	0.1362	0.12774	7	7
	320	0.14101	0.13046	7	7
Spars e PCA	8	0.07616	0.07318	2	2
	16	0.09653	0.09228	4	4
	32	0.1123	0.10752	5	3
	64	0.12719	0.11928	8	7
	128	0.13825	0.1288	10	9

	no. features	Val F1	Test F1	Val pair	Test pair
	320	0.13005	0.11851	3	3
SAE	8	0.07429	0.07017	0	0
	16	0.0918	0.08558	4	4
	32	0.11201	0.10593	5	5
	64	0.12797	0.11944	8	6
	128	0.14673	0.13941	7	7
	320	0.14909	0.1358	6	4
	2560	0.17643	0.1625	14	11
	5120	0.17519	0.15992	13	10

ICA-16

abc transporter 9

GO:0005634 11

ICA-32

abc transporter 4

pyridoxal 5'-phosphate 21

GO:0007186 5

ICA-64

GO:0003924 56

GO:0005525 56

pyridoxal 5'-phosphate 62

j 31

ig-like 37

rrm 21

fad 7

GO:0005506 26

heme 26

GO:0004930 2

GO:0003925 56

GO:0007186 2

1.14 26

ef-hand 51

GO:0020037 26

Mean

	no. features	Val F1	Test F1	Val pair	Test pair
ICA	8	0.07126	0.06918	2	2
	16	0.07999	0.07629	2	2
	32	0.11351	0.10827	3	3
	64	0.14055	0.13422	14	12
	128	0.16512	0.15631	18	15
	320	0.15365	0.14235	14	13
NMF	8	0.07821	0.07539	2	2
	16	0.08925	0.08579	2	2
	32	0.11962	0.11278	4	4
	64	0.14824	0.14184	8	6
	128	0.16798	0.15855	15	11
	320	0.18239	0.16985	23	20
PCA	8	0.06792	0.06593	1	1
	16	0.08009	0.07615	1	1
	32	0.09324	0.08802	1	1
	64	0.11082	0.10288	3	2
	128	0.12309	0.1124	3	2
	320	0.13442	0.12224	5	3
Spars e PCA	8	0.06905	0.06592	1	1
	16	0.08342	0.0784	1	1
	32	0.09112	0.08512	2	2
	64	0.10523	0.10153	1	1
	128	0.12169	0.11427	3	3

	no. features	Val F1	Test F1	Val pair	Test pair
	320	0.132	0.12146	4	3
SAE	8	0.06262	0.05997	1	1
	16	0.07847	0.07577	0	0
	32	0.0906	0.08623	1	1
	64	0.10778	0.1009	2	2
	128	0.13061	0.12354	7	6
	320	0.15239	0.14169	12	8
	2560	0.19129	0.17877	20	18
	5120	0.19942	0.18245	24	21

Min

	no. features	Val F1	Test F1	Val pair	Test pair
ICA	8	0.08565	0.08316	4	4
	16	0.08568	0.08337	0	0
	32	0.12674	0.12174	9	9
	64	0.14852	0.13894	15	15
	128	0.15536	0.14714	17	17
	320	0.20823	0.19523	29	27
NMF	8	0.08049	0.07697	0	0
	16	0.09492	0.09091	4	4
	32	0.12378	0.11803	5	5
	64	0.15366	0.14584	12	11
	128	0.16363	0.15533	12	11
	320	0.12986	0.117	4	3
PCA	8	0.0656	0.06182	0	0
	16	0.08138	0.07765	0	0
	32	0.09761	0.09428	2	2
	64	0.1127	0.10559	5	4
	128	0.12018	0.11025	5	4
	320	0.12777	0.1168	5	4
Spars e PCA	8	0.05747	0.05492	0	0
	16	0.07898	0.07499	0	0
	32	0.09034	0.08534	1	0
	64	0.10464	0.0985	4	3
	128	0.11455	0.10542	1	0

	no. features	Val F1	Test F1	Val pair	Test pair
	320	0.1265	0.11559	2	2
SAE	8	0.07869	0.07482	4	4
	16	0.09964	0.0944	6	5
	32	0.10908	0.10171	5	5
	64	0.12738	0.12059	8	8
	128	0.14476	0.13533	8	8
	320	0.14645	0.13401	7	7
	2560	0.17134	0.15631	17	10
	5120	0.17113	0.15497	11	8